

Lineamientos del Proyecto

Objetivo: Esta actividad pretende estimular la investigación por medio de un acercamiento al proceso realizado en el desarrollo de un proyecto de investigación y las diferentes formas de divulgación de los resultados. Para una primera etapa se debe realizar una revisión bibliográfica del tema de interés para encontrar un problema de control y se debe simular el sistema dinámico o proceso (i.e., el modelo). En una segunda instancia se debe realizar una identificación basada en datos del sistema usando diferentes algoritmos (E.g, NN). Posteriormente, se debe realizar diseño de controladores (e.g., PID difuso, MPC).

Consideraciones segunda parte

Recolectar datos por simulación discretizando el modelo estudiado en la primera parte, para diferentes condiciones iniciales y diferentes valores de entrada. Investigar el método de identificación con redes neuronales y ANFIS para sistemas dinámicos. Establecer un modelo y arquitectura para realizar la identificación usando las dos técnicas mencionadas anteriormente. Presentar los resultados en la sesión de póster y subir el código en la plataforma (incluir comandos para mantener la semilla con el fin de poder reproducir los mismos resultados).

El formato de póster puede ser horizontal o vertical de un pliego, para reducir costos se puede realizar en 1/2 pliego. No existe restricción de color. Sobre el contenido, incluir: Título, autores y afiliación. Referencias. Presentación del problema de control. Técnicas de identificación (diagrama de bloques). Resultados. Evaluar modelos en predicción (comparación entre modelos obtenidos y el original). Medir con métricas de error (e.g., MAE, MSE, RMSE,...). Conclusiones de los resultados obtenidos. Se espera mantener el texto al mínimo e ilustrar los conceptos por figuras.